

“卫星遥感+农业保险”模式的应用实践

——以黑龙江省黑河市为例

李明波 宋科技

[摘要] 农业保险作为分散农业生产经营风险的重要手段，在保障国家粮食安全、保护农民收益等方面发挥着重要作用。在传统农业保险运营模式下，由于人力不足等制约因素，精准承保、理赔水平相对较低。本文提出构建“卫星遥感+保险”业务模式，以黑龙江省黑河市为例，通过转变农业保险业务模式，破解农业保险承保理赔实务操作中存在的承保信息确认难、理赔信息不全面等问题，达到精准承保、精准理赔的目的。

[关键词] 农业保险；卫星遥感；应用实践；业务模式转变；精准承保理赔

[中图分类号] 840.66 **[文献标识码]** A

[作者简介] 李明波，阳光农业相互保险公司农险管理部总经理；宋科技，阳光农业相互保险公司黑河中心支公司农险业务部经理。

一、引言

农业是国家经济发展的基础产业，也是典型的高风险产业，受自然灾害的威胁和严重的市场价格不规律的影响。农业保险作为农业风险管理和国家农业支持保护体系的重要抓手和有力工具，在分散农业生产经营风险、保障农民收入、服务乡村振兴、推进农业农村现代化等方面发挥了重要作用^[1]。

黑龙江省地域辽阔，现有耕地2.57亿亩，占全国耕地的1/9，人均耕地面积为8.4亩，居全国第一位。其中，玉米、大豆和水稻三大作物面积为2.1亿亩。2023年，黑龙江省农业保险承保1.6亿亩耕地。面对庞大的农业保险规模，农业保险经营面临着效率和风险管理的问题，突出表现为信息不对称、道德风险和理赔效率等^[2]。应用遥感技术是解决当前农业保险诸多问题的重要手段，遥感技术以其客观性、时效性、可追溯性等优势逐渐被应用到农业保险的承保理赔各个环节^[3]，逐步成为各保险公司的核心竞争力。从保险公司内部角度看，围绕科技形成降低人力成本、控制保险风险的发展需求已逐步显露，坚持创新能力提升，能够有效解决保险公司业务制约因素，节约运营成本，提高精准承保、精准理赔水平，推动农业保险高质量发展^[4]。

二、“卫星遥感+农业保险”模式在黑河市的应用实践

（一）研究区概况

1. 黑河市地理概况

黑河市地处中国东北边陲，黑龙江省西北部，小兴安岭北麓，位于北纬47° 42′ -51° 03′，东经124° 45′ -129° 18′，总面积为68726平方千米，耕地面积为2880万亩，是国家重要商品粮基地和绿色食品主产区，主要种植大豆、玉米，每年5月至6月播种，9月下旬至10月上旬收获，单季种植。

2. 黑河市承保概况

本文以阳光农业相互保险公司黑河中支承保区为例，2023年种植业保险承保范围覆盖了北大荒集团北安分公司所辖的15个国有农场、黑河地区5个区县，以及森工系统的通北林业局和监狱系统的凤凰山农场、永丰农场，承保面积为

810万亩，其中大豆面积为564.6万亩，玉米面积为231.9万亩，其他作物面积为13.5万亩（见图1）。

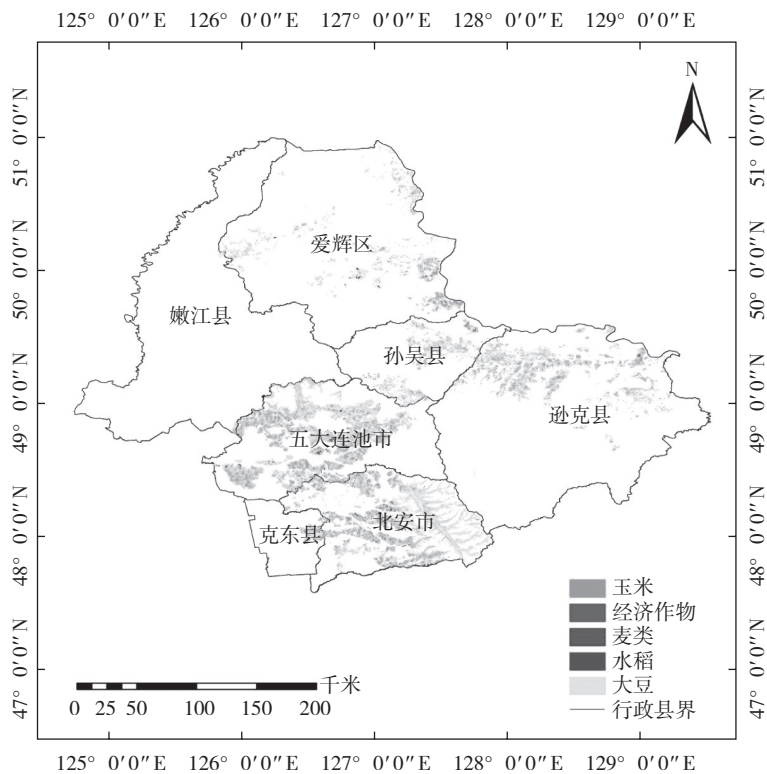


图1 黑河市承保作物分布

（二）“卫星遥感+农业保险”模式应用流程

1. 承保阶段

（1）搭建“卫星遥感+农业保险”模式应用平台

搭建遥感技术与业务信息互通的遥感应用平台。平台功能包含电子地号图数据库、遥感作物长势监测、人工智能产量预估等模块，能够通过手机移动端传输保险数据信息，实现信息远程查看和回传。

（2）建立电子地号图数据库

收集承保资料，建立电子地号图数据库。黑河中支19家机构27名业务人员，自2023年3月25日开始到4月30日开展地块标注工作，用时37天将承保区域内全部耕地进行电子矢量化，录入对应的地号名称，建立承保区域的电子地号图基础数据库。

（3）承保信息录入

将收集的承保信息通过业务系统自动匹配到平台电子地号图中。2023年，黑河地区共接入30413条耕地承保信息，其中大豆20181条，玉米9749条，其他作物483条。

（4）验标及遥感复核

2023年5月1日至29日，业务人员根据遥感应用平台承载的承保信息和电子地号图合理规划验标路线，通过手机移动端验标系统定点到达验标现场，收集验标资料，完成验标工作。6月至7月上旬，业务人员利用卫星遥感技术进行验标复核，全面积校核作物种类和面积。平台自动筛选作物不符的地块推送至业务人员，业务人员进行实地核实后将有错误的作物信息进行批改、批退，确保承保作物种类的精准性。7月15日至8月6日，业务人员对黑河地区遥感验标复核结果实地巡查19次，完成其承保区域全面积遥感验标作物复核，共推送给业务人员作物不符信息10条，标注准确率为99.97%。

2. 理赔阶段

（1）作物生长期灾情巡查

2023年6月15日至8月31日，利用中高分辨率遥感影像制作逐旬农作物长势监测图。将作物的生长情况逐旬按照长势优劣依次细化灾情等级，对不同灾情等级赋予不同颜色，业务人员通过颜色变化可直观了解受灾区域和受灾范围。

各级业务人员组成灾情巡查小组开展承保区域内灾情巡查工作，巡查路线尽可能全面积覆盖，在此基础上根据遥感监测图对数据异常区域重点巡查，记录灾情发生时间，确保及时掌握承保区域作物受灾情况。在巡查过程中对发生灾害未报案的标的指导农户进行报案，对已绝产标的及时进行赔付。

（2）作物成熟期定点调查

综合分析逐旬长势监测数据，温度、降雨等气象数据，制作定量遥感监

测图。业务人员利用手机移动端对定量遥感监测图分作物分等级进行采样，测定取点位置损失程度。在不考虑地形、土壤、种植者经营管理等干扰因素影响下，气象灾害生成点应为灾害发生中心，整体灾情分布为：由灾害发生中心向未受灾地区呈辐射状分布，灾害发生中心受灾最严重，距离灾害发生中心越远灾情越轻；灾情中心或为多个，对农作物损失的影响非线性叠加。综上所述，调查取点时原则上应分为两类。第一类取点尽量规避灾情叠加区，选取单一灾情样点；第二类在灾情叠加区域取点时需独立记录、标记，在收集研究区其他灾情叠加数据后，对不同灾情类型、灾情发生时间、灾情程度进行分类，整理相同、不同灾情叠加类型后进行逐个独立分析。原则上每个等级取10个样点，灾情复杂的区域视情况增加取点数量。取样时应用理论测产法、实割实测法测定样点的产量，依据标准亩产量计算该样点的损失率。黑河地区抽调各级机构业务人员27人，成立测产小组11支，自2023年8月16日至9月10日开展实地定点调查工作，共取样点1126个，其中玉米的323个，大豆的803个，其他作物因面积较小采用直接定损方式确定农户损失。

（3）评估综合赔付情况

业务人员对黑河地区调查结果进行了汇总，根据了解的各地区灾情情况与定点调查情况进行审核，去除异常样点数据。根据定点调查获取的各样点的损失率，确定各作物、各成灾等级的损失率。根据灾害定量遥感监测结果、实地调查数据，共同测算各分支公司赔付数据（见表1）。

表1 黑河农险业务节点

时 期	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月				
	上 旬	中 旬	下 旬	上 旬	中 旬	下 旬	上 旬	中 旬	下 旬	上 旬	中 旬	下 旬	上 旬	中 旬	下 旬	上 旬	中 旬	下 旬	上 旬	中 旬	下 旬		
大豆				播种			出苗			开花			结荚			鼓粒			成熟			收获	
玉米				播种			出苗				拔节		抽 雄	开花		灌浆			成熟		收获		
水稻				泡田			插秧		返 青	分蘖		拔节		抽穗		灌浆		成熟		收获			

续表

时期	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
麦类	播种	出苗		三叶期		分蘖	拔节	抽穗		灌浆		成熟		收获							
业务阶段			验标																		
			卫星遥感验标复核																		
			卫星遥感逐旬监测																		
			作物生长期灾情巡查																		
			抽测定损																		
			评估综合赔付																		

赔偿金额=保险金额×保险事故发生时作物对应生长期赔付比例×受灾面积×损失率

保险金额：承保区域单作物同一保险金额，按照保险金额进行计算；承保区域单作物不同保险金额，按照不同保险金额分别计算。

保险事故发生时作物对应生长期赔付比例：承保区域该作物实际发生灾害的时间对应的生长期赔付比例。

受灾面积：经实地调查校验后的卫星遥感各成灾等级面积。

损失率=单位面积植株平均损失数量（或平均损失产量）/单位面积植株平均数量（或平均正常产量）×100%

分别计算承保区域各作物赔款金额，最终确定黑河地区年景评估为53.6%。

表2、表3分别列出了玉米、大豆不同生长期的每亩最高赔偿金额。

表2 黑河地区玉米不同生长期的每亩最高赔偿金额

玉米生育期	玉米生育期赔偿金额
苗期—拔节期前	每亩保险金额×40%
拔节期—开花期前	每亩保险金额×50%
开花期—成熟期前	每亩保险金额×80%
成熟期	每亩保险金额×100%

表3 黑河地区大豆不同生长期的每亩最高赔偿金额

大豆生育期	大豆生育期赔偿金额
苗期—开花期前	每亩保险金额 × 40%
开花期—结荚鼓粒期前	每亩保险金额 × 60%
结荚鼓粒期—成熟期前	每亩保险金额 × 80%
成熟期	每亩保险金额 × 100%

3. 影像缺失情况处理

遥感监测使用的是卫星影像，存在阴雨天气等原因造成部分地区影像缺失，监测不到的实际情况，以及遥感监测后，突发后期灾害监测不到的实际情况。针对以上问题，业务人员及时使用无人机航拍对缺失影像进行补充。

4. 取样异常点处理

黑河地区在灾害定量遥感监测影像应用过程中，发现存在部分特殊原因所致的异常点，并对这些异常点情况进行处理。例如，去除因沟塘、水埕、泡泽异常损失面积达0.63万亩；五大连池市山区部分高岗地，生长初期影像因土壤裸露致使遥感在综合分析时，数据分析结论此类分布为重灾等级，但实际测产损失程度为轻度。在遥感应用过程中，业务人员对此类样点予以保留，仅纠正遥感数据分析结果；龙门农场第一管理区2023年6月中旬至7月中旬，降雨量显著低于历年平均水平，尤其是7月1日至19日基本无降水，生长期遥感影像中显示为长势等级较高，但实际已造成作物生育期延后，大豆多为“瘪荚”，玉米授粉率低，多为“瞎棒”，业务人员需剔除此类样点，同时对此类样点单独建立样本卡片，对同类样点进行单独分析处理。

三、“卫星遥感+农业保险”模式实践应用成效

2023年，黑河地区全面应用遥感技术，形成“卫星遥感+农业保险”模式，取得显著成效。

（一）应用“卫星遥感+农业保险”模式，提高农业保险精准承保理赔水平

公司通过建立自有的电子地号图数据库，实现了自动验证投保标的位置、面积，规避虚增投保面积、重复投保等风险；利用遥感技术对保险标的进行作物分类识别和验标复核，杜绝保险标的种类与保单不符等虚假投保行为。在农业保险理赔阶段，公司通过逐旬开展农作物长势遥感监测，及时开展灾情查勘并留存影像资料，对受灾区域面积、损失程度的界定提供了充分的依据，结合人工各等级取点测损，能够客观、准确、全面掌握损失情况，减少“多赔、少赔、盲赔”的现象。公司各级机构业务人员以遥感数据为支撑，现场进行抽测定损，准确率可达到90%以上。

（二）遥感技术与农业保险深度融合，进一步提高业务工作效率

利用遥感技术，承保验标复核工作只需要一周左右的时间就可完成，与电子地号库自动校验，能够快速定位不匹配的地块，工作人员不再需要挨家挨户核查；理赔阶段全面应用遥感技术，有效缩短了农业保险定损时间，平均节约赔付时间15天以上，使保险理赔款更及时地支付到受灾农户手中，有效提高了农业保险对农户抗灾自救和恢复再生产的积极作用，使农业保险的社会价值得到充分体现，2023年9月25日，龙门农场5261户次的定损工作已全部结束，得到广大农户的广泛好评。

（三）遥感技术改变了传统的定损方式，实现了“自上而下”新的定损模式

公司确定各县支机构年景评估结果，打破了以往由下级单位逐级上报灾害估损结果的“自下而上”模式，实现了“自上而下”的省分公司对中支公司，中支公司对县支机构，县支机构对各乡镇、管理区的根据遥感结果逐级落实估损结果的全新模式，实现了公司各级机构对农业保险理赔的有效管控。

（四）遥感技术提供客观依据，有效减少了理赔争议

卫星遥感技术已成为解决理赔争议的有效手段。部分投保农户对农业保险定损结果和理赔金额存在争议，灾害发生后，他们对理赔方式不理解，对人工定损结果常常抱有质疑，认为确定的成灾面积不准确，依据不充分。近年来，

随着卫星遥感技术的广泛应用，其对受灾区域和成灾面积的界定提供了充分的依据，使理赔争议逐年减少，投保农户们普遍接受遥感技术做出的定损结果，农业保险的投诉率呈逐年下降的趋势。

四、建议与展望

卫星遥感技术应用于农业保险取得了一定的成果，但在数据获取、行业技术标准等领域仍有诸多难题需解决。

（一）打通遥感共享与获取的通道

开展县市业务过程中，业务人员绘制电子地号图难度较大。2021年，公司通过农业农村部在黑龙江省哈尔滨市延寿县开展了土地确权数据试点，获得了土地确权数据，开展承保工作时土地确权信息与投保信息能够自动对应，得到了很好的效果。但是，由于确权数据审批难度较大，后续开展推广工作非常困难。建议国内具有耕地矢量数据收集和分发资质的部门应该利用其优势和资源发挥重要作用，对数据进行统一管理，建立可供农业保险行业直接使用的标准化数据平台。

（二）健全农业保险遥感应用的相关法规

重视农业保险遥感技术应用中暴露出来的现实问题，针对这些问题增加具体的法规条文，确保农业保险遥感技术应用的合理性与合法性。

（三）搭建农业保险遥感应用样本库

在地块识别和作物分类方面，充分发挥保险行业查勘定损的外业样本采集优势，不断积累外业样本，完善耕地和作物样本库，为地块识别与作物分类自动化和智能化提供基础。

（四）引入人工智能进行遥感影像处理

利用大数据、人工智能等技术综合分析多年、多期遥感影像数据、气象数

据、粮食产量数据，建立水稻、玉米、大豆和小麦的估产模型，通过人工智能持续优化模型，进一步提高精准理赔水平。

参考文献

- [1] 张燕媛，袁斌，陈超. 农业经营主体、农业风险与农业保险[J]. 江西社会科学，2016.
- [2] 王国军，王冬妮，陈璨. 我国农业保险不对称信息实证研究[J]. 保险研究，2017.
- [3] Murthy C.S., Poddar M.K., Choudhary Karun Kumar, Srikanth P., Pandey Varun, Ramasubramanian Siddesh, Kumar G.Senthil. Paddy Crop Insurance Using Satellite-based Composite Index of Crop Performance[J]. Remote Sensing Applications: Society and Environment,2022.
- [4] 赵思健，赖积保，李宏伟. 农业保险精确承保精准理赔的科技赋能方案与路径[J]. 农业展望，2023.